河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司	**区县/市名**	石家庄市赵县
质控批次	第三批	**质控日期**	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

1. 专题报告质控意见整改情况（上次批注 5 条）

核查结果：不通过

证据：图 5。

上次质控意见（PDF批注共5条）整改情况核查

#	上次意见(批注)	位置	本次核查情况
1	目录字体一致，不要加粗	专题报告PDF第2页	本次未提交报告文本，整改情况无法核查
2	目录字体一致，不要加粗	专题报告PDF第3页	同上
3	目录字体一致，不要加粗	专题报告PDF第4页	同上
4	单位为万亩时保留两位小数	专题报告PDF第7页	无法核查；且上次报告正文"总面积1012500万亩"即为单位级错误（应为101.25万亩），本次未提
5	表格图片过于模糊	专题报告PDF第33页	本次未提交报告文本，整改情况无法核查

上次5条批注均为报告文本类意见；赵县本次仅提交成果库与分布图PDF，未提交整改后的专题报告，5条意见整改情况均无法核查。

图 5　上次质控意见（PDF 批注 5 条）整改情况核查

问题描述：上次批注 5 条（目录字体一致不加粗 3 条、单位为万亩时保留两位小数 1 条、表格图片过于模糊 1 条）均为报告文本类意见；赵县本次仅提交成果库与分布图 PDF，未提交整改后的专题报告文本，5 条意见的整改落实情况均无法核查。上次报告正文"总面积 1012500 万亩"的单位错误（应为 101.25 万亩）本次亦无修正版本可供复核。请提交整改后的专题报告。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

图层	字段	核查结果	图斑数	说明
土壤三普土壤类型成果(140)	TL/YL/TS/TZ	3土类/5亚类/7土属/24土种全部在省清单内	140	与报告表2口径一致
土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系1(143)	TL/YL/TS/TZ	★"建成区"1个、"水域"2个图斑不在省清单	3	非土壤类型图斑混入成果图
赵县土壤类型分布图-图例	图例1号	★"均壤壤质脱潮土"不在省清单，库内对应土种为"均黏壤脱潮土"	—	图例名称多一"壤"字
赵县土壤类型分布图-图例	图例14号	★"黏壤底质姜泥砂质潮褐土"与库内"黏壤底砂姜泥砂质潮褐土"不一致	—	"砂姜"误为"质姜"
原土壤二普县级土壤图矢量数据(93)	TZ	二普土种名23种（按二普口径，不作省清单比对）	93	其中"深位薄层年中壤质潮褐土"疑为"黏中"错字，与
分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据(	YTZ	二普土种名22种，与报告"二普土种22个"一致	92	—
推测的三普土壤图(67)	TZ	10种土种均在省清单内	67	—

三普成果140版24个土种名称全部符合省清单；问题集中在143版"建成区/水域"图斑与图例2处名称错误。

图 3　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

问题描述：成果图（"土壤三普土壤类型成果"，140 个图斑）土类（褐土、潮土、人工土 3 个）、亚类（5 个）、土属（7 个）、土种（24 个）级别名称全部在省清单内，无关键类型缺失；但"土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系 1"图层（143 个图斑）中"建成区"1 个、"水域"2 个图斑的 TL/YL/TS/TZ 取值"建成区""水域"不在省清单，分布图图例 1 号"均壤壤质脱潮土"亦不在省清单（库内对应土种为"均黏壤脱潮土"）。属个别命名与类型组织错误，尚不构成否决情形，判为须整改项。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：部分通过

证据：图 2。

成果库图层清单核查（34图层平铺、命名不规范）

【成果库实有图层（34个，全部EPSG:4526，全部平铺存放于GDB根级，未按数据集组织）】

◆基础地理(5)：

DLX(等高线,6)

DL(1)

JMD(居民地,1)

XJQY(11)

XJXZQ(县级行政区,1)

◆土地利用(2)：

土地利用变更数据2009(12509)

土地利用变更数据2023(38544)

◆二普历史(5)：

土壤二普土种志剖面数据(64)

原土壤二普县级土壤图矢量数据(93)

分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据(92) ←图层名"较准"应为"校准"

二普土壤样点(29)

室内校核前(92) ←命名不规范

◆过程数据(15)：

三普土壤剖面样点踏勘点1/2/3(各12)

野外踏勘最终(32) ←命名不规范

接边踏勘最终(65) ←命名不规范

野外验证最终(30) ←命名不规范

推测制图虚点数据(109)

推测的三普土壤图(67)

预测不确定性分布图(4397)

变化的图斑(55)

新增耕地图斑(5)

边界接边增加图斑(42)

脱潮土变化图斑(2)

土体构型变化图斑(4)

调查识别与分类更新图斑(5)

赵县剖面样点(12)

赵县表层样点(567)

◆成果数据(3)：

赵县室内校核后最终(92) ←命名不规范

土壤三普土壤类型成果(140)

土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系1(143) ←含"建成区/水域"图斑的另一版成果图，与140图斑版并存

◆其他(4)：

SHX(2)

重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果(15)等

【问题】34个图层全部平铺，未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织

【问题】两版成果图层并存："土壤三普土壤类型成果"(140图斑)与"土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系1"(143图斑)

【问题】缺 DCYD（调查样点）命名图层；改变区提取结果散落于5个图层，无统一"土壤类型改变区各类地块提取结果"图层

【问题】基础地理要素不全：无道路层（DL仅1要素）、JMD居民地仅1个要素、无水系面图层

图 2　成果库图层清单核查（34 图层平铺、命名不规范）

问题描述：专题报告表 1 表明室内校核与推测制图采用了 1:20 万地质图（母质岩性）数据；但提交的成果库 34 个图层中无地质图或母质分布专题图层，图件与数据中无法核查其所用地质图的精度。请补充提交地质图（母质分布）专题图层并说明精度。

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：不通过

证据：图 1。

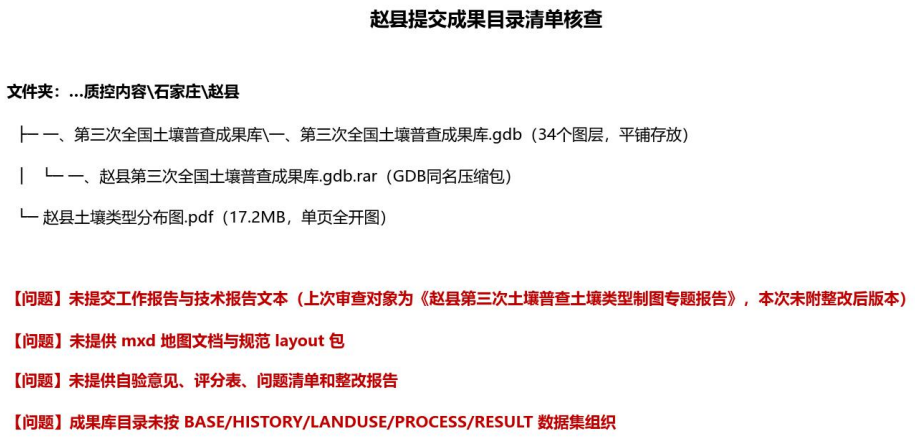


图 1　赵县提交成果目录清单核查

问题描述：本次仅提交成果库（GDB，34 个图层）与《赵县土壤类型分布图》（PDF）两项成果；工作报告与技术报告文本均未提交（上次审查的专题报告未附整改后版本），mxd 地图文档与规范 layout 包、自验意见、评分表、问题清单和整改报告等材料亦未见。文字报告缺失直接影响类别一、类别八各项核查的开展。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 2。

问题描述：成果数据库 34 个图层全部平铺存放于 GDB 根级，未按《数据库规范》要求组织为 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集；图层命名不规范（"赵县室内校核后最终""室内校核前""野外踏勘最终""接边踏勘最终""野外验证最终"等，"分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据"中"较准"应为"校准"）；"土壤三普土壤类型成果"（140 图斑）与"土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系 1"（143 图斑）两版成果图层并存，最终成果版本不清；GDB 目录内还残留同名 rar 压缩包。基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果混放，须按规范重组。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：部分通过

证据：图 2。

问题描述：基础地理相关图层仅有 DLX（等高线，6 条）、DL（1 个要素）、JMD（居民地，1 个要素）、XJQY（11 个）、XJXZQ（县级行政区，1 个）5 个图层；缺道路、水系（面/线）、 face 状水系等基础地理要素图层（DL 仅 1 个要素、JMD 仅 1 个要素，要素覆盖明显不足），基础地理内容不完整。

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：包含土壤二普土种志剖面数据（64 个点）、原土壤二普县级土壤图矢量数据（93 个图斑）、分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据（92 个图斑）、二普土壤样点（29 个点）及室内校核前图斑（92 个）等历史数据；但原二普图（93 图斑）与校准更新后（92 图斑）图斑数相差 1 个且无说明，原二普图 TZ 字段"深位薄层年中壤质潮褐土"与剖面图层"深位薄层黏中壤质潮褐土"用字不一致（"年中"疑为"黏中"错字），图层名"较准"错字。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：通过

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

野外校核、验证与虚点数据核查

图层	数量	核查结果
野外踏勘最终	32点	TKTL/TKYL/TKTS/TKTZ、JD/WD(经纬度)、DXBW(地貌部位)、EPTL—EPTZ(二普类型)字段齐备；TKYL取值潮褐土/石灰性褐土/典型潮土/扰动土
接边踏勘最终	65点	字段同上；与踏勘点合计97个，与报告"野外校核点位97个"一致
野外验证最终	30点	满足"3条路线每条10个、随机验证不少于30个"要求；与校核点位独立；但报告未按路线给出准确度
推测制图虚点数据	109点	★与报告"虚拟点位471个"不符；109个虚点中104个"土种"字段为空、5个为"人工土"，"校准土"字段全部为空，虚点代表性信息缺失
三普土壤剖面样点踏勘点1/2/3	各12点	剖面踏勘字段(FSX—/XTFL—/TKD1-6)齐备，与报告"三普剖面样点12个"一致
土壤二普土种志剖面数据	64点	与报告"二普剖面点64个"一致；土种字段含"深位薄层黏中壤质潮褐土"，与原二普图"深位薄层年中壤质潮褐土"用字不一致
点位对应关系	—	★未提供校核点/验证点与调查表、路线、照片的——对应关系清单；剖面照片仅见报告图6-2（上次批注指出其模糊）

图 9　野外校核、验证与虚点数据核查

问题描述：已有室内校核前图斑（92）、三普土壤剖面样点踏勘点 1/2/3（各 12）、野外踏勘最终（32）、接边踏勘最终（65）、野外验证最终（30）、推测制图虚点数据（109）、推测的三普土壤图（67）、预测不确定性分布图（4397）及变化图斑类图层；但缺 DCYD（调查样点）命名图层，"土壤类型改变区各类地块提取结果"无统一图层（改变区信息散落于变化的图斑 55、土体构型变化图斑 4、脱潮土变化图斑 2、调查识别与分类更新图斑 5、新增耕地图斑 5 等多个图层），"推测制图虚点数据"仅 109 个点且其中 104 个"土种"字段为空、"校准土"字段全部为空，与报告"虚拟点位 471 个"不符。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：不通过

证据：图 4。

成果图层数据库属性与拓扑核查

问题	详情
★成果图字段缺失	"土壤三普土壤类型成果"(140)字段为OBJECTID/TL/YL/TS/TZ/MJ/XM/DSM，缺图斑ID与乡镇名(XZM)字段，DSM(地市名)有3个空值
★MJ单位为亩	成果图MJ总和1011121.92与几何面积1011121.87亩一致，MJ以"亩"为单位存储（规范面积字段通常为平方米）
★两版成果图MJ矛盾	"扣除建成区水系1"(143图斑)MJ总和1014636.87亩≠其几何面积1011121.87亩（差3515亩）；其中"水域"图斑几何仅5.3亩而MJ约3515亩，属性
新增耕地图斑面积雷同	5个图斑中4个MJ完全相同(639488.75m²)，疑为复制图斑后未更新属性；图层MJ合计3888.0亩，与报告"新增耕地1907亩"不一致
拓扑检查	无效几何0个、图斑间无重叠、无空隙——拓扑质量合格
与县界叠合	成果图与县级行政区(XJXZQ)完全叠合：超出县界0.0亩、县界内未覆盖0.0亩——空间一致性良好
面积一致性	140版成果图MJ=几何面积=图面统计表总计=报告表2总计1011122亩，四方一致（143版除外）

图 4　成果图层数据库属性与拓扑核查

问题描述：成果图层两版并存（"土壤三普土壤类型成果"140 图斑、"土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系 1"143 图斑），最终成果版本不清；两版字段均为 OBJECTID/TL/YL/TS/TZ/MJ/XM/DSM，缺图斑 ID 与乡镇名（XZM）字段，DSM（地市名）字段有 3 个空值；MJ 以"亩"为单位存储（140 版 MJ 总和 1011121.92 与几何面积 1011121.87 亩一致），与面积字段通常采用平方米的要求不符；143 版 MJ 总和 1014636.87 亩与其几何面积 1011121.87 亩不符（差 3515 亩），其中"水域"图斑几何面积仅 5.3 亩而 MJ 约 3515 亩，属性与图形严重不一致。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

专题报告数据矛盾与内容缺失核查

#	事项	报告表述	成果库(GDB)/图面
1	二普分类数量	前言称"2土类、4亚类、5土属、27土种"；第六章称"2土类、3亚类、4土属、22土种"；建议	校准后二普图YTZ为22种，与"22个"一致
2	县总面积单位	前言"总面积1012500万亩"——单位错误（应为101.25万亩），且属上次批注4同类问题	成果图几何面积1011121.9亩≈101.2万亩
3	推测制图虚点	实际调查观测点647个，其中虚拟点位471个	"推测制图虚点数据"仅109个点，其中104个"土种"字段为空、"校准土"字段全
4	新增耕地面积	人工土新增5个图斑、增加面积1907亩	"新增耕地图斑"5个图斑MJ合计3888.0亩（4个图斑MJ重复），成果图运移批
5	环境变量重要性排序	仅列出所选环境变量（地下水埋深、土壤质地、土地利用、植被、气候、年平均温度等），未	—
6	推测制图效果评述	仅简述随机森林建模生成初始栅格，无最优/最劣情况评述；未详述推测结果采纳图斑数量与面	"推测的三普土壤图"67图斑与成果图140图斑的承接关系未说明
7	验证量化结果	3条路线30图斑全部正确、正确评价率100%，未按3条路线分别给出准确度，100%正确率未	"野外验证最终"30个点，逐点判别字段齐备但无路线编号对应说明
8	图面统计表与表2	表2各土种面积（亩）	分布图"土种现状土地利用类型面积统计表"含"建成区(15623亩)""水域"行，且

图 6　专题报告数据矛盾与内容缺失核查

问题描述：专题报告形成了二普-三普类型变化对比（表 3—表 7），开展了土类、亚类、土属级别的对照；但土种级别缺完整的县级对照表（仅表 7 接边新增 8 土种、表 8 土体构型改变 7 图斑等局部对照），且未见土壤系统分类与发生学分类的对照表。

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 7。

分布图图例土种名称与成果库比对

图例编号	图例名称	成果库土种(TZ)	省清单	问题
1	均壤壤质脱潮土	均黏壤脱潮土(2图斑/372亩)	均黏壤脱潮土	★图例多一"壤"字，"均壤壤质脱潮土"既不在库内也不在省清单
14	黏壤底质姜泥砂质潮褐土	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土(1图斑/152亩)	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	★图例"砂姜"误为"质姜"
2—13、15—23	均壤质石灰性潮土等22项	与库内一致	在清单内	一致
24	运移扰动土	运移扰动土(5图斑/1907亩)	运移扰动土	一致（但图例色块为灰色，与人工土仅1个土种的表述一致）

图 7　分布图图例土种名称与成果库比对

问题描述：成果图 24 个土种命名符合连续命名规则且均在省清单内；但分布图图例 2 处名称错误——图例 1 号"均壤壤质脱潮土"（库内为"均黏壤脱潮土"，图例名多一"壤"字，既不在库内也不在省清单）、图例 14 号"黏壤底质姜泥砂质潮褐土"（库内为"黏壤底砂姜泥砂质潮褐土"，"砂姜"误为"质姜"），图例与数据库土种名称不一致，须更正。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：通过

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告形成了二普-三普类型对应与变化表（表 3—表 7）并说明一对多变化与依据；但二普分类数量三处口径矛盾——前言称二普"2 土类、4 亚类、5 土属、27 土种"，第六章称"2 土类、3 亚类、4 土属、22 土种"，建议部分又称"2 个土类，3 个亚类，3 个土属，14 个土种"，与校准后二普图 22 种土种仅有一处吻合；缺完整土种级对照表，分类口径须统一。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告从土类、亚类、土属、土种四级阐述类型变化（人工土新增 1907 亩、脱潮土、扰动土、接边新增 8 土种等）并给出依据，框架完整；但变化数据口径矛盾——新增耕地面积报告称 1907 亩而成果库"新增耕地图斑"MJ 合计 3888.0 亩（其中 4 个图斑 MJ 完全相同，疑复制未更新属性），二普分类数量三处口径不一，类型变化数据与制图结果的一致性差。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告有二普与三普的类型、面积对比统计（表 2—表 8）及变化原因分析；但缺直观的二普-三普土壤图对比专题图，对比所引二普分类数量前后矛盾（27/22 个土种），对比结论的可靠性受影响。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：报告说明了推测制图观测点构成（647 个，含虚拟点位 471 个）；但成果库"推测制图虚点数据"仅 109 个点，与报告 471 个不符，且 109 个虚点中 104 个"土种"字段为空、5 个为"人工土"，"校准土"字段全部为空，虚点对土壤类型代表性的证明信息缺失。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告表 1 列出了环境因素变量（气候、母质岩性、地貌、地形等），推测制图部分说明选取了地下水埋深、土壤质地、土地利用、植被、气候、年平均温度等变量；但未给出环境变量的重要性排序及合理性评述。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：成果库含"推测的三普土壤图"（67 个图斑）与"预测不确定性分布图"（4397 个要素，疑为逐栅格转面），报告以图 5-9、图 5-10 展示；但推测土种空间分布图未在

报告中单独配图例说明选用情况，推测图（67 图斑）与最终成果图（140 图斑）的承接关系未说明，不确定性图的组织方式需说明。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告仅简述随机森林建模生成县域土种类型空间分布和不确定性分布的初始栅格；未对推测制图的效果进行评述，未突出最优和最劣情况。

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告未详述推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况，未给出推测结果被采纳的图斑数量与面积等量化数据。

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：通过

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告说明了 3 条路线×每条随机 10 个图斑的验证方法，并给出"正确图斑 30 个、错误图斑 0 个、验证正确评价率 100%"的量化结果；但未按 3 条路线分别给出各路线准确度，100%的正确率未附 30 个图斑的逐点判别明细，与常见制图精度水平不符，须补充说明。

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告对二普、三普土壤类型与面积进行了比较并分析变化原因（接边新增、土体构型改变、复垦扰动等）；但统计口径前后矛盾（二普土种 27/22 个），缺二普-三普土壤分布格局的直观对比图件，空间格局变化的定性定量比较不充分。

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：通过

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：野外校核点（踏勘 32+接边 65）、验证点（30）与剖面踏勘点矢量记录较全，经纬度、地貌部位、利用状况、判别依据和结果字段齐备，校核点亚类取值均在省清单内；但点位与调查表、路线、照片的一一对应关系清单未提供，剖面照片仅见报告图 6-2 且上次批注已指出其模糊，照片辨识情况无法核查。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 7、图 8。

褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	12004	89.76%	0	0.00%	0	0.00%	37	0.28%	1	0.01%	1331	9.95%	13373
			壤底砂泥砂质潮褐土	768	79.67%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	196	20.33%	964
			壤夹黏泥砂质潮褐土	1605	47.78%	0	0.00%	1282	38.17%	18	0.54%	41	1.22%	413	12.30%	3359
			壤夹砂泥砂质潮褐土	669	67.44%	0	0.00%	0	0.00%	39	3.93%	0	0.00%	284	28.63%	992
			壤体黏泥砂质潮褐土	2654	85.53%	0	0.00%	15	0.48%	187	6.03%	2	0.06%	245	7.90%	3103
			壤体砂姜泥砂质潮褐土	67	51.15%	0	0.00%	0	0.00%	12	9.16%	16	12.21%	36	27.48%	131
			壤体砂泥砂质潮褐土	1363	79.80%	0	0.00%	274	16.04%	20	1.17%	0	0.00%	51	2.99%	1708
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	20743	74.83%	0	0.00%	232	0.84%	780	2.81%	37	0.13%	5928	21.39%	27720
			壤底黏泥砂质石灰性褐土	127	54.04%	0	0.00%	82	34.89%	8	3.40%	0	0.00%	18	7.66%	235
建成区	建成区	建成区	建成区	127	0.81%	0	0.00%	1	0.01%	161	1.03%	71	0.45%	15263	97.70%	15623
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土	1800	95.80%	0	0.00%	0	0.00%	12	0.64%	37	1.97%	30	1.60%	1879

图 8　图面统计表底部"建成区/水域"行与土种面积差异

问题描述：图面要素齐全——图名（赵县土壤类型分布图）、指北针、图例（基础地理信息/土壤类型/土地利用类型三组）、注记、编制单位（赵县第三次土壤普查领导小组办公室）、制图单位（河北高翔地理信息技术服务有限公司）、制图员（张惠旺）、制图时间（二〇二五年十二月）、土壤调查时间（二〇二五年二月）、坐标系（2000 国家大地坐标系）、投影（高斯—克吕格投影三度带）、比例尺（1:50000 及直线比例尺）、土壤类型断面图（含亚类/土属/土种/村名/地形/母质注记）、土种现状土地利用类型面积统计表（总计 1011122 亩，与成果库一致）。遗留问题：①图例 1 号"均壤壤质脱潮土"、14 号"黏壤底质姜泥砂质潮褐土"与库内土种名称不一致（见审查类别四）；②图面统计表底部出现"建成区"（合计 15623 亩）"水域"类型行，报告表 2 为 24 个土种无此二类，统计口径不一致；③统计表"均壤质泥砂质石灰性褐土 27720 亩"与报告表 2"28889 亩"、"运移扰动土 1879 亩"与"1907 亩"不一致；④投影注记未注明 3 度带带号。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 1、图 5。

问题描述：本次未提交工作报告与技术报告文本，上次专题报告的整改版本亦未附，报告章节覆盖完整性（背景、成土环境、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收）无法核查。请补充提交。

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：专题报告呈现了大量本县数据与处理过程（二普 2618 个主剖面、推测制图观测点 647 个、逐土种面积统计 1011122 亩、变化图斑与依据等），非泛述流程；但核心数据多组矛盾：①二普分类数量 27/22/14 三处不一；②县总面积"1012500 万亩"单位错误；③虚拟点位 471 个（报告）与 109 个（成果库）不一致；④新增耕地 1907 亩（报告）与 3888.0 亩（成果库图层）不一致。须全面核实统一。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 5。

问题描述：本次未提交报告文本，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等统一体例无法核查；上次批注已 3 次指出"目录字体一致，不要加粗"、1 次指出"单位为万亩时保留两位小数"，整改版本缺失导致上述体例问题是否更正无从确认。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：专题报告以第六章说明了二普-三普类型变化、面积对比与原因（表 2—表 8）；但推测制图与不确定性章节内容单薄（图 5-9、图 5-10 无文字评述），缺二普-三普对比专题图，统计口径矛盾未解决，验证结果未按路线细化，完整性不足。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 1。

问题描述：工作报告未提交，"工作报告应单列质量控制情况并形成结论和建议、数据量与问题处理和质量结论应与实际过程材料相符"的要求无法核查；上次专题报告中"三、质量控制工作"章节的质控结论亦需在整改版本中与本次成果库核查结果衔接更新。

质控意见

核查结果：整改后复核

总体意见：赵县本次提交成果库（34 个图层）与《赵县土壤类型分布图》（PDF），成果图拓扑质量与空间叠合良好（无效几何 0、图斑无重叠空隙、与县界差异均为 0），24 个土种名称全部符合省清单，图面要素齐全，图面统计表总计与成果库、报告表 2 一致；但存在以下主要问题：①未提交工作报告与技术报告文本，上次 5 条批注（目录字体、万亩保留两位小数、表格清晰度）整改情况无法核查；②成果库 34 个图层全部平铺，未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织，两版成果图层并存，最终成果图层含"建成区""水域"非省清单类型图斑且 MJ 属性与几何面积不符（差 3515 亩）；③成果图缺图斑 ID、乡镇名（XZM）字段，MJ 以亩为单位存储，新增耕地图层 4 个图斑 MJ 雷同且

合计与报告矛盾；④推测制图虚点库内仅 109 个（报告称 471 个）且 104 个土种字段为空；⑤分布图图例 2 处土种名称与库内不一致，图面统计表含"建成区（15623 亩）""水域"行且部分土种面积与报告表 2 矛盾；⑥报告多处数据口径矛盾（二普土种 27/22/14 三处不一、县总面积"1012500 万亩"单位错误、新增耕地 1907 亩与图层 3888 亩不符），环境变量重要性排序、推测制图效果评述与采纳情况缺失。请补充提交整改后的工作报告与技术报告，规范成果库组织与成果图属性字段，更正图例名称与统计表数据，核实虚点、新增耕地等数据口径后重新报送复核。

质控日期：2026 年 10 月 10 日